FASTROBOX 1.0 TECHATHON GRAND FINALE — PARTICIPANT RULEBOOK

অংশগ্রহণকারীদের জন্য প্রতিযোগিতার নিয়মাবলি ও প্রাক-প্রস্তুতি নির্দেশিকা

আয়োজক: Bangladesh University of Business and Technology (BUBT) | **সময়সীমা:** ৭ ঘণ্টা | **মোট নম্বর:** ৫০০ | **মাইক্রোকন্ট্রোলার:** ESP32-S3-CAM (১টি বোর্ড)

> **অংশগ্রহণকারীদের প্রতি নির্দেশনা:** প্রতিযোগিতার মূল প্রশ্নপত্র হ্যাকাথনের ঘড়ি চালু হওয়ার মুহূর্তে প্রদান করা হবে। মূল চ্যালেঞ্জ শুরু হওয়ার আগে প্রতিযোগিতার কাঠামো, স্কোরিং পদ্ধতি, জাজিং কল ও সেকেন্ড অ্যাটেম্পটের নিয়ম, আচরণবিধি, প্রদত্ত হার্ডওয়্যার কিটের সীমাবদ্ধতা এবং এভিডেন্স জমাদানের নিয়মাবলি ভালোভাবে বুঝে নেওয়ার জন্য এই নির্দেশিকাটি সরবরাহ করা হলো।

১. মূল লক্ষ্য ও চ্যালেঞ্জের ধারণা (Mission Overview)

এই গ্র্যান্ড ফিনালেতে প্রতিটি দলকে শুধুমাত্র একটি **ESP32-S3-CAM** বোর্ড এবং আয়োজকদের দেওয়া নির্ধারিত হার্ডওয়্যার কিট ব্যবহার করে একটি নিরাপদ ও লাইভ-হোস্টেড ওয়েব প্ল্যাটফর্মের সাথে যুক্ত **"AI-Powered Smart Classroom: Safety, Access and Vision"** সিস্টেম তৈরি করতে হবে। সিস্টেমটিকে কক্ষের তাপমাত্রা ও আগুন থেকে সুরক্ষা দেওয়া, দরজা নিয়ন্ত্রণ করা, কার্ড ও মুখ শনাক্তকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নেওয়া, ক্যামেরা ও Wi-Fi সিগন্যালের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ করা, ড্যাশবোর্ড থেকে রিমোট সেটিংস ও ফার্মওয়্যার আপডেট নেওয়া, অনুসন্ধানযোগ্য ইতিহাস সংরক্ষণ করা এবং নেটওয়ার্ক বা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হলেও সচল থাকার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

পুরো চ্যালেঞ্জটি ৬টি গ্রুপে বিভক্ত **১২টি ধারাবাহিক লেভেলের (Sequential Levels)** একটি শৃঙ্খল। প্রতিটি পরবর্তী লেভেল তার আগের লেভেলের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে; পরের লেভেলের কাজ করতে গিয়ে আগের লেভেলে তৈরি করা কোনো ফিচার বা কার্যকারিতা বাদ দেওয়া যাবে না।

২. প্রতিযোগিতার কাঠামো ও স্কোরিং নিয়মাবলি (Format & Scoring)

- **১২টি ধারাবাহিক লেভেল ও কঠোর ক্রম:** পুরো চ্যালেঞ্জটি ৬টি গ্রুপে বিভক্ত ১২টি লেভেলে সাজানো। প্রতিটি দলকে **লেভেল ১ থেকে শুরু করে ক্রমানুসারে (১ → ২ → ৩ ... → ১২)** পাস করতে হবে। আগের লেভেলটি আনুষ্ঠানিকভাবে পাস না করা পর্যন্ত পরবর্তী কোনো লেভেলের মূল্যায়ন (Judging) করা হবে না।
- **নম্বর বণ্টন (৫০০ নম্বর):** সর্বমোট নম্বর **৫০০**, যা সম্পূর্ণভাবে ১২টি লেভেলের মধ্যে বণ্টিত। কোনো একক লেভেলের মান ৫০ নম্বরের বেশি নয় এবং এর বাইরে কোনো অতিরিক্ত বা বোনাস নম্বর নেই।
- **লাইভ চেক ও ভিডিও প্রমাণ (Live Checks & Video):** প্রতিটি লেভেল মূলত সংক্ষিপ্ত লাইভ পরীক্ষার মাধ্যমে পাস করতে হবে এবং ওই লেভেলের বাকি শর্তাবলি দলের জমাকৃত ভিডিওতে (*"Video must show"*) দেখাতে হবে। লাইভ কল চলাকালীন জাজ ভিডিও তালিকার যেকোনো পরীক্ষা তাৎক্ষণিকভাবে লাইভ করে দেখাতে বলতে পারেন; তাতে ব্যর্থ হলে ওই লেভেলের অ্যাটেম্পটটি ফেল হিসেবে গণ্য হবে।
- **লেভেল সম্পন্ন হওয়ার শর্ত (Completion):** কোনো লেভেল তখনই সম্পন্ন বলে গণ্য হবে এবং তার নম্বর চূড়ান্ত স্কোরে যুক্ত হবে, যখন দলটি লাইভ পরীক্ষায় পাস করবে এবং নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী ওই লেভেলের সব এভিডেন্স (ভিডিও, রাইট-আপ, গিট কোড ট্যাগ ও স্ক্রিনশট) আপলোড করবে।
- **সময় পরিমাপ ও ০.৫ সেকেন্ডের ছাড় (Timing):** জাজরা স্টপওয়াচ দিয়ে সময় পরিমাপ করবেন। কোনো পরীক্ষার সময় নির্ধারিত সীমার চেয়ে সর্বোচ্চ **০.৫ সেকেন্ড** বেশি হলে, জাজ ওই একই অ্যাটেম্পটে পরীক্ষাটি আরও একবার পরিমাপ করবেন এবং দুটির মধ্যে ভালো ফলাফলটি গ্রহণ করবেন।

- **টাইব্রেকার (Tiebreaker):** একাধিক দলের চূড়ান্ত নম্বর সমান হলে, যে দল তাদের সর্বশেষ পাস করা লেভেলটি আগে (কম সময়ে) পাস করেছে, তারা র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকবে।
- **প্রতিযোগিতার মোট সময়:** অন-সাইট প্রতিযোগিতা চলবে একটানা **৭ ঘণ্টা**।

২.১ জাজিং কল (Judging Calls) ও সেকেন্ড অ্যাটেম্পট (2nd Attempt) পরিচালনার বিস্তারিত নিয়ম

- **সর্বোচ্চ ৪টি জাজিং কল (Maximum 4 Calls):** পুরো ৭ ঘণ্টার প্রতিযোগিতায় লাইভ মূল্যায়নের জন্য একটি দল জাজদের সর্বোচ্চ **৪ বার** ডাকতে পারবে। এর বেশি কোনো কল দেওয়া যাবে না, তাই কখন কোন লেভেলগুলোর জন্য জাজকে ডাকবেন তা কৌশলগতভাবে পরিকল্পনা করা অত্যন্ত জরুরি।
- **ধারাবাহিক লেভেল ঘোষণা (Consecutive Levels):** প্রতিটি কলে দলটিকে তাদের সর্বশেষ পাস করা লেভেলের **ঠিক পরের লেভেল থেকে শুরু করে পরপর ধারাবাহিক (Consecutive)** এক বা একাধিক লেভেলের নাম আগে থেকেই ঘোষণা করতে হবে (যেমন—লেভেল ১, ২ ও ৩ একসাথে)। মাঝখানের কোনো লেভেল বাদ দিয়ে পরের লেভেল মূল্যায়নের জন্য ডাকা যাবে না।
- **কল চলাকালীন কোনো লেভেল ফেল করলে করণীয়:** জাজ ঘোষিত ক্রমানুসারে লেভেলগুলোর লাইভ পরীক্ষা নেবেন (একটি পরীক্ষা একাধিক লেভেলের শর্ত পূরণ করতে পারে)। যদি কোনো কলে একাধিক লেভেল (যেমন: লেভেল ১, ২ ও ৩) একসাথে ডাকা হয় এবং মাঝপথে কোনো একটি লেভেল (যেমন: লেভেল ২) ফেল করে, তবে **ওই কলের পরবর্তী লেভেলগুলো (যেমন: লেভেল ৩) আর জাজ করা হবে না**—ওই কলটি সেখানেই শেষ হয়ে যাবে।
- **প্রতি লেভেলে ২টি সুযোগ ও সেকেন্ড অ্যাটেম্পটের নম্বর (Attempts & 70% Rule):** প্রতিটি লেভেল পাস করার জন্য একটি দল সর্বোচ্চ **২টি সুযোগ (Attempt)** পাবে। কোনো লেভেল **১ম চেষ্টায় (1st Attempt)** পাস করলে ওই লেভেলের **১০০% (পূর্ণ) নম্বর** অর্জিত হবে। ১ম চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে **২য় চেষ্টায় (2nd Attempt)** পাস করলে ওই লেভেলের **৭০% নম্বর** (এক দশমিক স্থান পর্যন্ত) অর্জিত হবে।
- **সেকেন্ড অ্যাটেম্পট কখন নেওয়া যাবে:** কোনো লেভেলের ১ম চেষ্টা ব্যর্থ হলে দলটি চাইলে **তখনই (সরাসরি ওই মুহূর্তেই)** অথবা নিজেরা সমস্যা সমাধান করে **পরবর্তী কোনো জাজিং কলে** ওই লেভেলটির ২য় চেষ্টা নিতে পারবে। তবে মনে রাখতে হবে, পরবর্তী কোনো সময়ে নতুন করে জাজকে ডাকলে সেটি মোট ৪টি জাজিং কলের একটি কল হিসেবে গণ্য হবে। এছাড়া কোনো অ্যাটেম্পট শুরু হয়ে গেলে কোড ঠিক করার জন্য মাঝপথে পরীক্ষা থামানো (Pause) যাবে না।
- **পরপর ২ বার ব্যর্থ হলে ফলাফল (Closure Rule):** কোনো নির্দিষ্ট লেভেলে ১ম ও ২য়—উভয় অ্যাটেম্পটেই ব্যর্থ হলে, ওই লেভেল এবং এর পরবর্তী সব লেভেল ওই দলের জন্য স্থায়ীভাবে বন্ধ (Closed) হয়ে যাবে; দলটি আর সামনের লেভেলগুলোতে অংশ নিতে পারবে না।

৩. আচরণবিধি ও কারিগরি নিয়মাবলি (Conduct & Technical Rules)

- **আয়োজকদের পক্ষ থেকে যা দেওয়া হবে ও যা সঙ্গে আনতে হবে:** প্রতিটি দলকে শুধুমাত্র নির্ধারিত হার্ডওয়্যার কিট এবং প্রশ্নপত্র প্রদান করা হবে। প্রোগ্রামিং, Serial Monitor এবং বোর্ডে পাওয়ার সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় **USB Cable (ডেটা ট্রান্সফার উপযোগী কেবল)** আয়োজকদের পক্ষ থেকে প্রদান করা হবে না—এটি প্রতিটি দলকে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। এছাড়া ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, ফোন হটস্পট, ক্লাউড অ্যাকাউন্ট এবং প্রয়োজনীয় সফটওয়্যারও দলগুলোকে নিজেদের ব্যবস্থা করতে হবে।
- **পূর্বপ্রস্তুতি ও গিট রিপোজিটরি (Preparation & Git):** প্রতিযোগিতা শুরুর আগে কোড লেখা এবং ওয়েব প্ল্যাটফর্ম ডিপ্লয় করে রাখা যাবে। তবে সমস্ত সোর্স কোড পূর্ণাঙ্গ কমিট হিস্ট্রিসহ (Full Git history) একটি Git রিপোজিটরিতে সংরক্ষণ করতে হবে, যা জাজরা যেকোনো সময় পরিদর্শন করতে পারবেন।

- **অন-দ্য-স্পট টেস্ট ভ্যালু (No Hard-Coding):** জাজরা মূল্যায়নের সময় তাৎক্ষণিকভাবে বিভিন্ন টেস্ট ভ্যালু নির্ধারণ করে দেবেন (যেমন—Wi-Fi নেটওয়ার্কের নাম ও পাসওয়ার্ড, Room ID এবং ক্লাস শুরুর সময়)। কোডে কোনো মান হার্ড-কোড (Hard-coded) করা থাকলে তা সরাসরি ফেল হিসেবে গণ্য হবে।
- **টেস্ট পারসন ও ডেটা প্রাইভেসি (Test People):** অ্যাটেনডেন্স ও ফেস রিকগনিশন পরীক্ষার জন্য দলের নিজস্ব সদস্যরাই সম্মতি সাপেক্ষে শিক্ষার্থী হিসেবে অংশ নেবেন। যেসব দলে ৩ জনের কম সদস্য রয়েছে, তারা একজন জাজকে শিক্ষার্থী হিসেবে অংশ নেওয়ার অনুরোধ করতে পারবে। প্রতিযোগিতা শেষে সংগৃহীত সব মুখের ছবি ও ফেস ডেটা অবশ্যই মুছে ফেলতে হবে।
- **মৌলিক কাজ ও কোড ব্যাখ্যা (Own Work):** অন্যের কোড বা নিষিদ্ধ রেডিমেড মডেল কপি করলে দলটিকে সরাসরি অযোগ্য (Disqualified) ঘোষণা করা হবে। জাজরা দলের যেকোনো সদস্যকে কোডের যেকোনো অংশ ব্যাখ্যা করতে বলতে পারেন।
- **লাইভ ওয়েব প্ল্যাটফর্ম ও রেসপন্স টাইম:** ওয়েব প্ল্যাটফর্মটি অবশ্যই একটি পাবলিক **HTTPS** ঠিকানায় চলতে হবে। যেকোনো লাইব্রেরি, ফ্রেমওয়ার্ক, ক্লাউড সার্ভিস বা মডেল ব্যবহার করা যাবে, তবে প্রতিটি ফিচার বা অ্যাকশনের নির্ধারিত রেসপন্স টাইম (Response time limits — যেমন অ্যালার্ট পাঠানো বা দরজা আনলকের নির্ধারিত সেকেন্ড) কঠোরভাবে প্রযোজ্য হবে।
- **কোডে কোনো গোপন তথ্য নয় (No Secrets in Code):** ফার্মওয়্যার কোড, ওয়েবসাইট কোড বা গিট রিপোজিটরিতে কোনো পাসওয়ার্ড, API Key বা সিকিউরিটি টোকেন লিখে রাখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
- **ডিসপ্লে সারফেস প্রস্তুত রাখা:** প্রতিটি পরীক্ষার সময় জাজরা নির্ধারিত সারফেসগুলো (Serial Monitor, Local status page, Web dashboard, Light & buzzer এবং Database records) পর্যবেক্ষণ করবেন। দলগুলোকে নিজস্ব ল্যাপটপ বা ফোনে এগুলো খোলা রাখতে হবে।
- **সিমুলেটেড দরজা (Simulated Door):** শ্রেণিকক্ষের দরজাটি সফটওয়্যার ও সিগন্যালের মাধ্যমে সিমুলেট করা হবে—অর্থাৎ কোনো ফিজিক্যাল মোটর বা লক থাকবে না; ডিভাইসটি দরজার অবস্থা (`LOCKED` বা `UNLOCKED`) সংরক্ষণ করবে এবং অনবোর্ড লাইট, লোকাল স্ট্যাটাস পেজ ও ওয়েব ড্যাশবোর্ডে তা প্রদর্শন করবে।
- **আপত্তি বা ডিসপিউট (Disputes):** কোনো অ্যাটেম্পটের ফলাফল নিয়ে আপত্তি থাকলে ১৫ মিনিটের মধ্যে জাজকে জানাতে হবে; এক্ষেত্রে জাজের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

> **হার্ডওয়্যার কিট ব্যবহার ও ফেরত দেওয়ার নির্দেশনা:** প্রদত্ত হার্ডওয়্যার কিটের প্রতিটি যন্ত্রাংশ অত্যন্ত সাবধানে ও যত্নসহকারে ব্যবহার করতে হবে। কোনো যন্ত্রাংশের যেন কোনো ধরনের ক্ষতি না হয় সেদিকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং প্রতিযোগিতা শেষে সম্পূর্ণ কিটটি অক্ষত অবস্থায় আয়োজকদের কাছে ফেরত দিতে হবে।

৪. প্রদত্ত হার্ডওয়্যার কিট (Equipment Provided)

পুরো সিস্টেমটি শুধুমাত্র নিচের ৬টি উপাদান এবং দলগুলোর নিজস্ব সংগৃহীত **USB Cable** ব্যবহার করেই নির্মাণ করতে হবে। এর বাইরে অন্য কোনো ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট, মডিউল, ব্রেডবোর্ড বা দ্বিতীয় কোনো মাইক্রোকন্ট্রোলার ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে বোর্ডটি স্থাপন করতে এবং ক্যামেরা সঠিক দিকে তাক করার জন্য বই বা বক্সের মতো নন-ইলেকট্রনিক সাপোর্ট ব্যবহার করা যাবে।

উপাদানের নাম (Item)	পরিমাণ	সিস্টেমে ভূমিকা (Role in the build)
ESP32-S3-CAM (ক্যামেরা, অনবোর্ড RGB LED ও BOOT বাটনসহ)	১টি	মূল কন্ট্রোলার, ক্যামেরা, স্ট্যাটাস লাইট, Wi-Fi এবং Bluetooth সংযোগ
RC522 RFID Reader (13.56 MHz) — ১টি কার্ড ও ১টি কি-ট্যাগসহ	১ সেট	শিক্ষার্থী চেক-ইন (সাদা কার্ড) এবং শিক্ষক কার্যক্রম (নীল কি-ট্যাগ)
DHT11 Temperature & Humidity Sensor	১টি	কক্ষের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা পর্যবেক্ষণ
IR Flame Sensor Module (3-pin: VCC, GND, DO)	১টি	আগুন শনাক্তকরণ
Active Buzzer (2-pin)	১টি	অ্যালার্ম এবং ফিডব্যাক বিপ শব্দ
Jumper Wires	১ সেট	সব সংযোগ এবং টাচ প্যানিক প্যাড (একটি টাচ পিনে লাগানো খোলা ধাতব মাথাযুক্ত তার)

বিশেষ দ্রষ্টব্য: প্রোগ্রামিং, Serial Monitor এবং বোর্ডে পাওয়ার সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় ডেটা-সাপোর্টেড USB Cable আয়োজকরা প্রদান করবেন না; এটি প্রতিটি দলকে অবশ্যই নিজেদের সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।

৫. প্রতিটি লেভেলের এভিডেন্স ও জমা দেওয়ার নিয়মাবলি (Evidence & Submission)

কোনো লেভেল পূর্ণাঙ্গ বলে গণ্য হতে হলে লাইভ পাসের পাশাপাশি নিচের চারটি এভিডেন্স জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক:

- **১. ভিডিও (Video):** প্রতিটি লেভেলের জন্য অন্তত **720p** রেজোলিউশন ও স্পষ্ট অডিওসহ ভিডিও জমা দিতে হবে, যেখানে ওই লেভেলের *"Video must show"* তালিকার সব আইটেম, সংশ্লিষ্ট ডিসপ্লে সারফেস (Serial Monitor, Local status page, Dashboard) এবং সময়ের পরীক্ষার জন্য দৃশ্যমান ঘড়ি বা স্টপওয়াচ থাকতে হবে। ভিডিওর শুরুতে দলের একজন সদস্য **Team ID এবং লেভেল নম্বর** স্পষ্টভাবে বলবেন। প্রতি লেভেলের ভিডিও সর্বোচ্চ **১০ মিনিট** (সর্বোচ্চ ৩টি আন-এডিটেড ক্লিপে) হতে পারবে।
- **২. রাইট-আপ (Write-up):** প্রতিটি লেভেলের জন্য সর্বোচ্চ **২ পৃষ্ঠার** একটি পিডিএফ প্রতিবেদন জমা দিতে হবে, যাতে অবশ্যই নিচের ৫টি নির্ধারিত শিরোনাম থাকবে: **(1) Design** — কী তৈরি করা হয়েছে তার বিবরণ ও ডায়াগ্রাম; **(2) Where it shows** — ওই লেভেলে ব্যবহৃত প্রতিটি সারফেসের (Serial Monitor, Local status page, Dashboard, Database records) স্ক্রিনশট; **(3) Test results** — প্রতিটি লাইভ চেক, ভিডিও আইটেম (ভিডিওতে কত সময়ে দেখা গেছে তা উল্লেখসহ) এবং *"Write-up must show"* আইটেমের পরিমাপকৃত মান ও নির্ধারিত সীমাসহ একটি সারণি; **(4) Problems and fixes** — কাজের সময় সম্মুখীন হওয়া সমস্যা ও তার সমাধান; এবং **(5) Extra item** — সংশ্লিষ্ট লেভেলের জন্য নির্ধারিত অতিরিক্ত বিষয়।
- **৩. কোড ও গিট ট্যাগ (Code & Git Tag):** মূল্যায়নে ব্যবহৃত কোডের কমিট হ্যাশসহ গিট রিপোজিটরিতে `level-NN` ফরম্যাটে (যেমন: লেভেল ৩-এর জন্য `level-03`) ট্যাগ যুক্ত করতে হবে এবং লেভেল ২ থেকে `README` ফাইলটি নিয়মিত হালনাগাদ রাখতে হবে।
- **৪. ফাইল নামকরণ ও আপলোড সময়সীমা:** জাজিং কার্যক্রম শেষ হওয়ার **সর্বোচ্চ ৩০ মিনিটের মধ্যে** দলের সাবমিশন ফোল্ডারে `<TeamID>_L<NN>_video.mp4` এবং `<TeamID>_L<NN>_writeup.pdf` (যেমন: `T07_L03_video.mp4` ও `T07_L03_writeup.pdf`) নামে ফাইল আপলোড করতে হবে।
- **নম্বর বাতিলের নিয়ম:** কোনো লেভেলের এভিডেন্স অনুপস্থিত থাকলে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা না দিলে বা লাইভ পরীক্ষায় জাজ যা দেখেছেন তার সাথে অমিল পাওয়া গেলে ওই নির্দিষ্ট লেভেলটির নম্বর **০ (শূন্য)** হয়ে যাবে; তবে এর ফলে পরবর্তী পাস করা লেভেলগুলোর নম্বর প্রভাবিত হবে না।